Le Pupitre des Énigmes

Notice de montage et d'installation électronique : le boîtier, les composants, le câblage, le programme de l'ESP32 et les cartes SD.

Partie 1 · La console

- 1. Vue d'ensemble
- 2. Liste des composants
- 3. Câblage (ESP32 DevKit 30 broches, USB-C)
- 4. Fabrication du boîtier
- 5. Les cartes et les objets
- 6. Le clavier
- 7. Les cartes micro-SD
- 8. Le casque
- 9. Le panneau du maître du jeu (Wi-Fi)

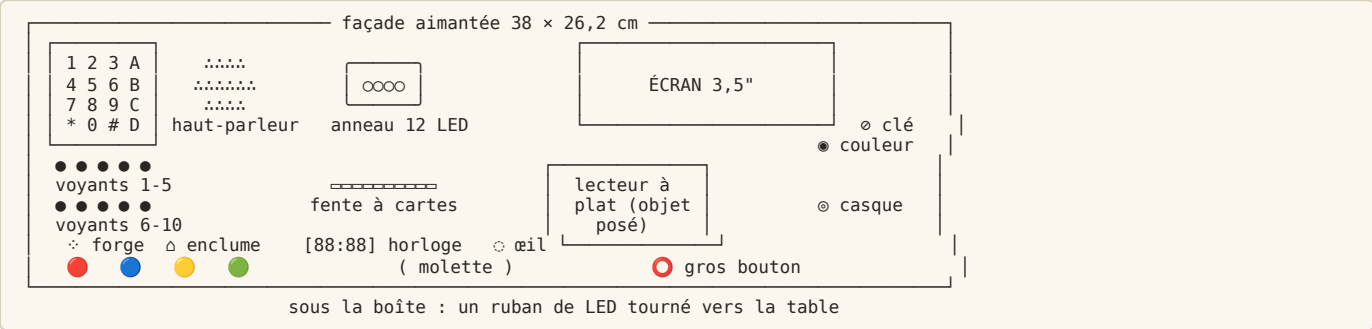
Partie 2 · Le programme et les cartes SD

- Programmer l'ESP32 depuis un navigateur
- Installer PlatformIO, téléverser, mettre à jour par le Wi-Fi
- Les cartes micro-SD, sans script
- Préparer les cartes micro-SD avec le script
- Enregistrer les cartes, jouer, régler

Partie 1 · La console

1. Vue d'ensemble

Vue de dessus, l'arrière en haut. Les cartes se **glissent debout dans une fente** ; un **lecteur à plat**, caché sous le contreplaqué, lit ce qu'on **pose** dessus : une carte couchée, ou un objet qui cache une puce NFC. Le jeu ne tourne pas qu'autour des cartes : clavier, voyants, capteur de couleur, œil (gestes et lumière), forge (souffle), enclume (aimant), horloge et lumière sous la boîte servent aussi aux missions.



- **Façade aimantée** : une plaque fine (1 à 1,5 mm : carton gris, contreplaqué aviation, PVC, alu…) découpée autour de l'écran, du clavier, de la fente et des boutons, posée **à même le couvercle** et tenue par 4 aimants encastrés dans le couvercle (§ 4.5). Il y en a une par monde : le plateau du haras (mission 1), le plateau du Narval (mission 4). La façade **montre ou cache** le panneau de voyants et le capteur de couleur selon la mission, et marque l'emplacement du lecteur à plat.
- **La fente** : la carte entre debout, par son bord inférieur, jusqu'à la butée au fond d'un puits de 50 mm. Le lecteur RC522 est collé contre la paroi du puits, tout au fond, face à la puce de la carte. Le haut de la carte (son nom et son pictogramme) dépasse de la fente.
- **Le lecteur à plat** : un second RC522 collé sous le couvercle, à plat. Il lit à travers le contreplaqué une carte couchée sur la zone marquée, ou un **objet** (figurine, clé, fiole, pierre…) qui cache un autocollant NFC sous sa base.
- **Le clavier 4×4** (membrane ultrasouple) : codes, mots de passe, menus.
- **Le panneau de 10 voyants** : deux rangées de 5 LED, que chaque mission allume à sa façon (état du sous-marin, disjoncteurs à réarmer…), ou que la façade cache.
- **Le capteur de couleur** (TCS34725) : sous une petite fenêtre, il reconnaît la couleur d'un objet posé dessus (jeton, pierre, fiole…).
- **Le ruban sous la boîte** : la lumière d'ambiance sur la table, aux couleurs du monde ; une mission peut aussi s'en servir (alerte, lumière qui baisse…).
- **L'interrupteur à clé** (métal, Ø 12 mm) : une vraie clé à tourner (console de commandement, coffre, mise à feu…).
- **L'œil** (APDS-9960) : sous une fenêtre de Ø 10 mm, il reconnaît la main qui passe au-dessus (vers le haut, le bas, la gauche ou la droite) et une lampe braquée sur lui.
- **La forge** (BME280) : sous une grille de petits trous, il sent un souffle (l'humidité de l'haleine qui monte).
- **L'enclume** (magnétomètre QMC5883L) : collée sous le couvercle, sans trou, elle sent un aimant posé dessus, à travers le bois (un fer à cheval, une figurine aimantée…).
- **L'horloge** (afficheur 4 chiffres à HT16K33) : derrière une fenêtre, l'heure du jeu, ou les chiffres d'un code pendant qu'on le tape.
- **Le tiroir secret** : invisible dans le côté gauche, sous le clavier, assez grand pour une carte. Un servomoteur le verrouille ; libéré, un ressort le pousse dehors (§ 4.6).

Chaque mission se sert de **tout ou partie** de ces éléments. Sa façade cache ceux dont elle n'a pas besoin (§ 4.5), et son script les déclare (`"materiel"`, voir `firmware/SCRIPTS.md`), pour que l'écran ne parle pas d'un élément caché.

Comment les missions voient les deux lecteurs

Les scripts parlent toujours de trois zones, **QUI**, **OÙ** et **QUOI** ; le pupitre range chaque carte dans la zone de son type :

On glisse ou on pose…	Elle va sur	Remarque
un **lieu** (fente)	OÙ	On **reste** dans ce lieu après avoir retiré sa carte, jusqu'au lieu suivant.
un **personnage** (fente, ou couché sur le plateau)	QUI	
un **objet** (fente ou plateau)	QUOI	Mission 4 : la fente est la main gauche (QUI), le plateau la main droite (QUOI).
une **carte Rôle**	la zone laissée libre	Elle vise ce que porte l'autre lecteur : le personnage de la fente, l'objet du plateau.
la carte **Monde**, la carte **Aide**	—	Dans la fente.

Interroger un personnage avec un objet : le personnage dans la fente, l'objet sur le plateau. Accuser : on se rend sur le lieu (on glisse sa carte puis on la reprend), on glisse le suspect, on pose l'objet, et l'on appuie sur le gros bouton. Un pupitre à **trois lecteurs** (QUI, OÙ, QUOI) reste possible : `NB_LECTEURS = 3` dans `firmware/src/broches.h`.

2. Liste des composants

La liste d'achat complète de l'électronique, avec les quantités, les pièces de secours et le câblage, est dans `achats.json` et en PDF : `pdf/liste-achats.pdf`. En résumé :

Composant	Modèle	Qté	Prix approx.
Microcontrôleur	ESP32 DevKit 30 broches (ESP32-WROOM-32), USB-C, puce USB CP2102 ou CH340 (**pas un ESP8266**)	1	(déjà là)
Écran	TFT SPI 3,5" ILI9488 480×320, avec lecteur SD	1	14 €
Lecteurs RFID	RC522 13,56 MHz : la fente, le lecteur à plat, un de secours	3	9 €
Audio	DFPlayer Mini (haut-parleur, casque, secours), HP 3 W / 4 Ω, embase jack 3,5 mm stéréo, 3 micro-SD	—	25 €
Casque	Un casque filaire à jack 3,5 mm que vous avez déjà, de préférence fermé (pour l'immersion)	1	(déjà là)
Boutons	Arcade 30 mm (rouge, bleu, jaune, vert) et champignon 60 mm	4 + 1	11 €
Molette	Encodeur KY-040 (et un de secours)	2	3 €
Clavier	Clavier membrane 4×4 (nappe de 8 fils, adhésif au dos)	1	2 €
Clé	Interrupteur à clé en métal, Ø 12 mm, 2 positions	1	4 €
Modules I2C	PCF8574 : le clavier ; les 4 boutons et le fin de course du tiroir ; un de secours	3	5 €
Capteurs I2C	TCS34725 (couleur), APDS-9960 (œil), BME280 (forge, **pas un BMP280**), QMC5883L « GY-271 » (enclume)	1 de chaque	16 €
Horloge	Afficheur 4 chiffres 0,56" à HT16K33	1	(déjà là)
Tiroir secret	PCA9685, micro-servomoteur MG90S, ressort de compression, microrupteur KW11	1 de chaque	13 €
LED	Anneau WS2812B 12 LED, 3 LED individuelles (fente, plateau, tiroir), ruban 60 LED/m (10 voyants, 8 LED sous la boîte), plexiglas dépoli	—	13 €
Alimentation	Chargeur USB-C 5 V / 3 A, embase USB-C à visser	—	10 €
Plaque et câblage	3 plaques à pastilles (50 × 70, 30 × 70, 20 × 80 mm), barrettes femelles et mâles, borniers à vis, résistances (2 × 1 kΩ, 330 Ω, 10 kΩ), condensateurs (1000, 470, 100 µF), fil 24/26 AWG (30 m) et 22 AWG, fils Dupont et breadboard d'essai	—	50 €
Fixations	5 aimants néodyme 10 × 3 mm (4 encastrés dans le couvercle, 1 sous le fer à cheval), pastilles d'acier adhésives sous les façades, entretoises et vis M3, patins	—	16 €
Total	électronique seule, sans le bois, le matériel de jeu ni l'outillage		**≈ 190 €**

3. Câblage (ESP32 DevKit 30 broches, USB-C)

Les GPIO ne changent pas. Sur les plaques, un signal **propre à un module** (une sélection, une commande) se branche sur la plaque A ; un signal **partagé** (5 V, masse, 3,3 V, SCK, MOSI, MISO) sur un rail de la plaque D. Le tableau fil par fil est dans

`pdf/plaque-a.pdf`.

Fonction	Broche du composant	GPIO
Bus SPI commun	SCK / MOSI / MISO	**18 / 23 / 19**
Écran ILI9488	VCC / GND	**5 V** (VIN) / GND : le module a son propre régulateur
	CS / DC / RST	5 / 21 / EN (broche parfois nommée « RST » ; à défaut, RST de l'écran sur 3,3 V)
	MISO de l'écran	⚠️ non branché
	LED (rétroéclairage)	12 (luminosité réglable)
Dalle tactile (XPT2046, sur le même module)	T_CS / T_CLK / T_DIN / T_DO	**14** / 18 / 23 / 19 (le bus SPI commun) ; T_IRQ non branchée
SD de l'écran	CS	4
RFID de la fente	SDA (CS)	13
RFID à plat	SDA (CS)	22
RFID (×2)	RST	**3,3 V** (réinitialisation logicielle)
RFID (×2)	VCC	⚠️ **3,3 V uniquement**
DFPlayer haut-parleur (UART2)	RX ← / TX →	TX 17 (via 1 kΩ) / RX 16
DFPlayer casque (UART1)	RX ← / TX →	TX 2 (via 1 kΩ) / RX 36
DFPlayer casque	DAC_L / DAC_R / GND	embase jack (pointe / anneau / manchon)
LED (une seule chaîne)	DIN	25 (via 330 Ω) : anneau (12), LED de la fente, LED du plateau, voyants (10), ruban sous la boîte (8), LED du tiroir (1)
Molette KY-040	CLK / DT / SW	34 / 35 / 32
Gros bouton	→ GND (10 kΩ vers 3,3 V)	39
Interrupteur à clé	→ GND quand la clé est tournée (tirage interne)	33
Bus I2C	SDA / SCL	**26 / 27**
PCF8574 n° 1 : **le clavier** (adresse 0x20 : A0, A1, A2 à la masse)	P0 à P7 ← nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)	I2C
PCF8574 n° 2 : **les boutons** (adresse 0x21 : A0 sur VCC)	P0 / P1 / P2 / P3 ← boutons rouge / bleu / jaune / vert, l'autre patte à la masse	I2C
Capteur de couleur TCS34725 (adresse 0x29)	SDA / SCL, VIN 3,3 V, LED : laisser en l'air (allumée)	I2C
Œil APDS-9960 (0x39)	SDA / SCL, VCC 3,3 V (INT : en l'air)	I2C
Forge BME280 (0x76, ou 0x77 selon la soudure SDO)	SDA / SCL, VIN 3,3 V	I2C
Enclume QMC5883L (0x0D)	SDA / SCL, VCC 3,3 V (DRDY : en l'air)	I2C

Fonction	Broche du composant	GPIO
Tiroir : module PCA9685 (0x40)	SDA / SCL, VCC 3,3 V ; **V+ 5 V** (bornier, avec le 470 µF) ; le servomoteur sur la voie **0** (marron GND, rouge V+, orange PWM). Vissé à l'intérieur de la face arrière, à gauche (X = 2 à 8,5 cm, 45 à 70 mm du dessous), au-dessus du fourreau du tiroir (dont le dessus est à 42 mm), voies vers le haut : les 15 voies libres restent à portée pour de futurs servomoteurs	I2C
Tiroir : microrupteur de fin de course	P4 du PCF8574 des boutons ↔️ GND (fermé quand le tiroir est au fond)	I2C
Horloge HT16K33 (0x70)	SDA / SCL, VCC 3,3 V ; l'afficheur lui-même en 5 V si le module a une broche V+ séparée	I2C
Modules I2C	VCC / GND	⚠️ **3,3 V** (leurs résistances de tirage I2C sont reliées à VCC)
(libre)	—	15 (le CS d'un troisième lecteur RFID, si un jour il y en a un)

L'ordre de la chaîne de LED compte : le fil de données part de la GPIO 25, entre dans l'anneau, sort vers la LED de la fente, puis celle du plateau, puis les 10 voyants (la rangée 1-5, puis la rangée 6-10), passe dans le ruban sous la boîte et finit dans la LED du tiroir secret. Le nombre de LED de ce ruban se règle dans `NB_LED_SOCLE` (`firmware/src/broches.h`, 8 par défaut), celui du tiroir dans `NB_LED_TIROIR` (1, ou 0 sans tiroir). Comptez 60 mA par LED au maximum ; la luminosité des LED est limitée par le menu des réglages, et le bloc de 3 A suffit largement.

Pourquoi les boutons de couleur sont passés sur l'I2C : l'ESP-32S n'avait plus une seule GPIO libre pour le bus (il ne restait que 0, 1 et 3, réservées au démarrage et à l'USB). Les quatre boutons de couleur rejoignent donc un module PCF8574, ce qui libère les GPIO 26 et 27 pour l'I2C. Le pupitre lit ces boutons plusieurs centaines de fois par seconde : rythmes, séquences et « quatre boutons ensemble » ne voient pas la différence. Le gros bouton (la dynamo) reste en direct.

Le clavier : le pupitre écrit au journal série chaque touche lue (*« Clavier : 7 »*). Si les touches sont mélangées (nappe branchée à l'envers, autre modèle de clavier), corrigez le tableau `TOUCHES` dans `firmware/src/broches.h`. Un module **PCF8574A** répond à 0x38 et 0x39 au lieu de 0x20 et 0x21 : le pupitre le trouve tout seul. Au démarrage, le journal indique les modules qui répondent.

Le capteur de couleur : au démarrage, il mesure la lumière « à vide » ; un objet posé sur sa fenêtre la change nettement (plus claire grâce à sa LED, ou plus sombre pour un objet noir), et le pupitre annonce sa couleur : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, rose, blanc ou noir. Le journal série affiche chaque mesure : si une couleur est mal reconnue, ajustez `CAPTEUR_BALANCE` et les seuils dans `firmware/src/broches.h`. Sans capteur branché, rien ne change.

L'œil, la forge, l'enclume et l'horloge sont facultatifs : au démarrage, le journal série dit lesquels répondent, et chacun écrit ses mesures quand il change d'état (*« Œil : geste gauche »*, *« Forge : souffle (71.2, repos 48.5 % d'humidité) »*). Les réglages sont dans `firmware/src/broches.h` : - **`OEIL_ROTATION`** : si l'œil est monté tourné, les gestes sortent décalés (la main vers le haut lue « droite ») ; mettez 90, 180 ou 270 jusqu'à ce qu'ils tombent juste. - **`OEIL_LAMPE`** : une lampe compte quand la lumière dépasse 3 fois celle de la pièce. - **`FORGE_HUMIDITE`** : un souffle, c'est l'humidité qui monte de 6 points. Un module **BMP280** vendu pour un BME280 (même allure, puce 0x58) n'a pas d'humidité : le pupitre suit alors la température (+ 0,8 °C), moins sûr. Vérifiez le journal. - **`ENCLUME_SEUIL`** : l'écart du champ magnétique qui signale un aimant. L'enclume doit rester **à 8 cm au moins** du haut-parleur, des aimants du couvercle et de tout fil d'alimentation épais. Certains modules « GY-271 » portent un HMC5883L (adresse 0x1E) au lieu du QMC5883L : ils ne sont pas reconnus. - **L'horloge** suit le câblage des afficheurs Adafruit (chiffres aux adresses 0, 2, 6, 8, deux-points à l'adresse 4). Si votre module affiche des chiffres décalés, dites-le : la table `POSITIONS` de `firmware/src/capteurs_i2c.cpp` s'adapte.

L'écran tactile : la dalle résistive du module (puce XPT2046) partage le bus SPI ; seule sa sélection, T_CS, a sa broche (GPIO 14). Sa sortie T_DO se met en haute impédance quand elle n'est pas sélectionnée : elle peut rejoindre le MISO commun, contrairement au SDO de l'écran. Elle ne sert qu'aux **menus**, aux **réglages**, à l'enregistrement des cartes, au **nom de l'équipe** (un clavier AZERTY à l'écran) et aux épreuves où l'on tape des **lettres** : le jeu reste aux commandes du pupitre, et tout se fait aussi à la molette et au clavier. À la première mise en route, **étalonnez-la** : gardez le doigt sur l'écran pendant le logo du démarrage, ou bouton « Étalonner l'écran tactile » de l'onglet Atelier, puis touchez les quatre cibles (la pointe d'un stylo est plus précise). L'étalonnage est gardé dans `/tactile.json` sur la carte SD. Un écran sans dalle tactile : `TACTILE_CS = -1` dans `firmware/src/broches.h`.

Alimentation 5 V (par l'embase USB-C de la paroi droite, jusqu'au bornier J1 de la plaque D, d'où partent les rails) : l'ESP32 (VIN), **l'écran (VCC)**, les deux DFPlayer et toutes les LED, avec le condensateur de 1000 µF près de l'anneau. **3,3 V** (fourni par l'ESP32) : les 2 lecteurs RFID, la molette, les deux PCF8574, le capteur de couleur, l'œil, la forge, l'enclume et l'horloge.

La carte ESP-32S : c'est un module ESP32-WROOM-32 (4 Mo de flash) sur une carte de développement. Toutes les GPIO du tableau existent sur les versions **30 broches** comme **38 broches** : on suit les numéros GPIO imprimés à côté des broches (« D25 », « P25 » ou « 25 » selon la sérigraphie), pas leur position. - Broche **VIN** (parfois « 5V ») : l'entrée 5 V. Broche **3V3** : la sortie 3,3 V. - **VP** = GPIO 36 (RX du DFPlayer casque) et **VN** = GPIO 39 (gros bouton). - La LED bleue de la carte est sur la GPIO 2 : elle clignote quand le pupitre parle au DFPlayer casque. C'est normal. - Le régulateur 3,3 V de la carte (AMS1117) alimente l'ESP32, les lecteurs RFID, la molette et les modules I2C. **L'écran se branche sur le 5 V** : le module 3,5" a son propre régulateur, et en 3,3 V il ne reçoit qu'environ 2,8 V. Il affiche alors le logo, puis **décroche dès que le Wi-Fi démarre** (image délavée, écran blanc ou noir). Ses signaux, eux, restent en 3,3 V.

Pièges à éviter : - La GPIO 0 reste libre, pour ne pas gêner le démarrage. - La GPIO 12 (rétroéclairage) doit être à l'état bas quand la carte démarre : c'est le cas avec la broche LED d'un module ILI9488 ordinaire. Si la carte ne démarre plus une fois l'écran branché (redémarrages en boucle, *« flash read err »* dans le journal), rebrancher la broche LED de l'écran sur le 3,3 V et mettre `ECRAN_LED = -1` dans `firmware/src/broches.h` : tout fonctionne, sauf le réglage de la luminosité de l'écran. - La GPIO 2 sert de TX vers le DFPlayer casque. Si le téléversement du programme échoue, débranchez ce fil le temps de flasher. - Les GPIO 34, 35, 36 et 39 sont des entrées seules, sans résistance de tirage interne : celles du KY-040 et la résistance de 10 kΩ y suppléent. - Les modules I2C ont leurs propres résistances de tirage sur SDA et SCL : rien à ajouter, mais **alimentez-les en 3,3 V**, jamais en 5 V. - Les deux lecteurs sont interrogés **l'un après l'autre**, l'antenne de l'autre coupée pendant chaque lecture : ils ne se brouillent pas.

4. Fabrication du boîtier

Boîtier en contreplaqué de **5 mm** (okoumé : léger, stable, facile à couper et à peindre), de **38,0 × 26,0 cm**, dont le dessus est incliné vers le joueur (5 cm de haut à l'avant, 8 cm à l'arrière : pente de 11,5 %, soit 6,6°). Le gabarit de perçage, à l'échelle 1, est dans `pdf/gabarit-facade.pdf`.

4.1 Liste de débit (contreplaqué 5 mm)

Pièce	Qté	Dimensions (cm)	Rôle, assemblage
Couvercle fixe	1	38,0 × 26,2	Dessus incliné. Recouvre toutes les parois verticales. Percé comme la façade.
Face avant	1	38,0 × 4,5	Hauteur brute : 5,0 cm une fois le couvercle posé.
Face arrière	1	38,0 × 7,5	Hauteur brute : 8,0 cm une fois le couvercle posé. Alimentation et interrupteur.
Côtés (trapèzes)	2	25,0 × (7,5 / 4,5)	Se glissent entre l'avant et l'arrière.
Fond amovible	1	36,8 × 24,8	Se glisse à l'intérieur (37,0 × 25,0 cm), avec 1 à 2 mm de jeu, sur 4 tasseaux, vissé par le dessous. Recoupez-le à la fin, d'après l'intérieur réel de la boîte.
Tasseaux	4	15 × 15 mm	Dans les coins intérieurs, remontés de 5 mm par rapport à la base.
Liteaux de collage (conseillés)	4	10 × 10 mm	En haut des parois, à l'intérieur, entre les tasseaux : 2 de 22,0 cm (côtés, en suivant la pente), 1 de 34,0 cm (avant) et 1 de 27,0 cm (arrière, de X = 9,0 à 36,0 cm : il laisse la place du PCA9685, à gauche). Le couvercle s'y colle : collage plus large et plus solide que sur le seul chant.
Puits de la fente	1	voir § 4.3	Petite goulotte sous la fente (contreplaqué 3 mm, carton fort ou impression 3D).

À demander au magasin : deux morceaux. Les bords coupés par le magasin sont exacts ; chaque coupe faite à la scie sauteuse mange 3 à 4 mm (le trait de lame, 1,5 à 2 mm, plus la marge pour couper à côté du trait et poncer jusqu'à lui).

Morceau	Dimensions	Ce qu'on y coupe
1	**38 × 39 cm**	Le couvercle (26,2), la face arrière (7,5) et la face avant (4,5), dans cet ordre : les trois pièces gardent les 38 cm exacts du magasin.
2	**25 × 50 cm**	Le fond (37,0, recoupé ensuite à 36,8 × 24,8), puis une bande de 12,4 cm où les **deux côtés** se coupent **tête-bêche** : une seule coupe en biais, de 7,5 cm à un bout à 4,5 cm à l'autre (cotes prises depuis le même bord), la lame au milieu du trait. Les côtés gardent les 25 cm du magasin.

Le tiroir et le puits de la fente viennent plus tard, dans une chute ou un petit morceau à part. Après chaque coupe, mesurez de nouveau avant de tracer la suivante.

4.2 Les découpes de la façade et du couvercle

Façade de **38,0 × 26,2 cm** (épaisseur 1 à 1,5 mm, posée à même le couvercle). Le couvercle fixe reçoit les mêmes découpes, alignées (§ 4.5 pour ce qui change dans le couvercle : les voyants remplis de colle chaude, l'afficheur et les capteurs au ras). Cotes du **centre** de chaque élément, depuis le **coin avant gauche** (X vers la droite, Y vers l'arrière) :

Élément	X (cm)	Y (cm)	Découpe
Clavier 4×4	5,8	20,0	Fenêtre 70 × 78 mm dans la façade. Le clavier se colle sur le couvercle, qui a une fente de 25 × 3 mm sous son bord avant pour la nappe.
Haut-parleur (« interphone »)	13,3	20,0	Grille de trous Ø 3 mm dans un cercle Ø 40 mm
Anneau 12 LED (« lumière du bord »)	19,0	20,0	Cercle Ø 38 mm ; dans le couvercle, un disque de plexiglas dépoli collé **au ras du dessus**
Écran TFT 3,5"	28,5	20,0	Fenêtre rectangulaire selon le gabarit du vendeur (zone visible ≈ 74 × 49 mm)
Voyants 1 à 5	4,67 · 6,33 · 8,0 · 9,67 · 11,33	14,6	Ø 6 mm (ruban à 60 LED/m : 16,7 mm d'axe en axe). Dans le couvercle, le trou est **rempli de colle chaude** au ras (§ 4.5). Façade sans voyants : pas de trou.
Voyants 6 à 10	mêmes X	11,4	Ø 6 mm, rempli de colle chaude dans le couvercle
Fente à cartes	19,0	13,0	68 × 5 mm, dans le sens de la largeur
Lecteur à plat	29,5	12,5	Rien à découper : une zone de 76 × 76 mm marquée sur la façade (le RC522 est dessous, à plat contre le couvercle)
LED du lecteur à plat	32,5	9,5	Ø 4 mm, dans le coin avant droit de la zone, rempli de colle chaude dans le couvercle ; la LED juste dessous, tournée vers le haut (§ 4.3)
Capteur de couleur	35,8	15,5	Ø 12 mm. Dans le couvercle, le module est logé dans une encoche creusée par-dessous (3 mm de profondeur), capteur et LED tournés vers le haut, à 2 mm de la surface. Façade qui le cache : pas de trou.
Prise jack 3,5 mm (« téléphone »)	35,8	9,5	Ø 6 mm (selon l'embase), avec un **lamage** Ø 14 × 2 mm dans le couvercle : l'écrou s'y noie, la façade reste à plat
Interrupteur à clé	35,8	22,0	Ø 12 mm
Forge (BME280)	6,0	7,9	9 trous Ø 2 mm dans un cercle Ø 14 mm, dans la façade et le couvercle ; le module juste dessous
Enclume (QMC5883L)	10,5	7,9	Rien : le module est collé sous le couvercle, à plat ; une zone Ø 24 mm marquée sur la façade
Horloge (HT16K33)	17,5	8,2	Façade : fenêtre 50 × 19 mm. Couvercle : la découpe du **boîtier** de l'afficheur (≈ 50 × 19 mm, à mesurer), qui le traverse ; sa carte reste dessous, calée par des rondelles pour que les chiffres arrivent **au ras du dessus**
Œil (APDS-9960)	23,5	8,2	Ø 10 mm ; dans le couvercle, le module logé dans une encoche creusée par-dessous (3 mm), capteur tourné vers le haut, son côté « haut » vers l'arrière du pupitre
4 boutons d'arcade	3,5 · 7,5 · 11,5 · 15,5	4,0	4 × Ø 30 mm, à 40 mm d'axe en axe
Encodeur rotatif (molette)	19,0	4,0	Ø 7 mm (axe du KY-040)
Bouton champignon (dynamo)	29,5	4,0	Selon le bouton : Ø 22 mm pour un champignon à visser, Ø 45 à 60 mm pour un gros dôme d'arcade
Aimants (×4)	1,5 et 36,5	1,5 et 24,7	Ø 10 mm, **encastrés** dans le couvercle (trou de 3 mm de profondeur au foret à façonner « Forstner », collés à la cyanoacrylate, au ras) ; sous chaque façade, une pastille d'acier adhésive fine (0,3 à 0,5 mm) en face. Si une façade se soulève au milieu : 2 aimants de plus en X = 19,0, Y = 1,5 et 24,7

Par rapport au premier plan (trois fentes) : une seule fente, au centre ; le lecteur à plat prend la place de la fente de droite ; les deux rangées de voyants prennent celle de gauche. Le clavier occupe le coin arrière gauche (seule zone assez grande), ce qui décale le haut-parleur de 7,5 à 13,3 cm. Les 4 boutons d'arcade sont centrés sur 9,5 cm (3,5 · 7,5 · 11,5 · 15,5 cm) : centrés sur 7,5 cm, le premier trou de 30 mm aurait touché la paroi.

4.3 La fente, son puits, et le lecteur à plat

- Sous la fente, un **puits** étanche de **50 mm de profondeur** (intérieur 68 × 5 mm environ) : la carte y descend jusqu'à la butée. Les fentes de la façade (1 à 1,5 mm) et du couvercle (5 mm) doivent être alignées à 100 %.
- **Le RC522 de la fente** se colle **verticalement** contre une paroi du puits, tout au fond, antenne face à la carte. Il fait 40 × 60 mm : posez-le couché (60 mm dans le sens de la fente, 40 mm de haut), son bord inférieur au niveau de la butée. La **puce NFC est en bas de la carte**, au dos : elle est lue dès que la carte arrive en butée. Enfoncée de 57 mm environ, une carte de 88 mm laisse dépasser ses 30 mm du haut, où sont imprimés son nom et son pictogramme.
- Hauteur disponible au droit de la fente (Y = 13 cm) : environ 5 cm sous le couvercle, fond remonté compris. Le puits touche presque le fond : laissez-le ouvert en bas pour le câble du lecteur, ou faites sortir le câble par le côté.
- **La LED de la fente** se colle dans le puits, **juste sous la fente**, sur la paroi opposée au lecteur, tournée vers le haut : la fente s'éclaire de l'intérieur (faiblement quand une carte est lue, vert ou rouge un instant à la pose, blanc clignotant pendant l'accusation). Rien à percer ; laissez-lui 3 mm pour que la carte passe.
- **La LED du lecteur à plat** se colle sous le couvercle, sous le trou de Ø 4 mm du coin avant droit de la zone, à côté du RC522 (pas dessus : elle gênerait l'antenne). Le trou, rempli de colle chaude au ras du couvercle, amène la lumière à la surface (§ 4.5).
- **Le RC522 à plat** se colle sous le couvercle, centré sous la zone marquée, antenne vers le haut. Il lit à travers 6,5 mm de bois environ (couvercle et façade) : une carte couchée (puce en bas, à placer sur la cible marquée) ou un objet dont la puce est collée **sous la base**. Évitez le métal entre la puce et le lecteur (pièces de monnaie, socles métalliques).

4.4 La face arrière et le dessous

- **Prise USB-C** (alimentation) et **interrupteur général** : sur la **paroi droite**, près de l'arrière, centrés à 3,0 cm du bas, l'interrupteur à 20,0 cm de l'avant et la prise à 17,5 cm (la face arrière, à droite, porte la plaque D). Ils restent sous la clé, qui descend du couvercle juste au-dessus.
- **Fond** : posé sur les 4 tasseaux, vissé par le dessous, avec des patins caoutchouc de 5 à 8 mm de haut.
- **Ruban sous la boîte** : collé sous le fond, près du bord avant, tourné vers la table ; ses fils remontent par un trou de 6 mm dans le fond. Les patins laissent la lumière s'étaler sur la table.
- **L'électronique** tient sur **trois plaques à pastilles** (le plan d'implantation et leur place exacte sont dans `pdf/plan-cablage.pdf`, § 1) :
- **A, le cerveau** (50 × 70 mm : l'ESP32 et presque tous les connecteurs) et **B, le son** (30 × 70 mm : les deux DFPlayer) et **D, la distribution** (30 × 70 mm : l'arrivée du 5 V et sept rails, 5 V, masse, 3,3 V, MOSI, SCK, MISO, où chaque module prend ses fils communs) sont vissées **contre la face arrière, à l'intérieur**, assez bas pour passer sous l'écran, le haut-parleur et la clé : A de X = 21 à 28 cm, derrière l'écran, D juste à sa droite (X = 28,5 à 35,5 cm, de 8 à 38 mm du bas), B de X = 11,5 à 18,5 cm, sous le haut-parleur. Chaque plaque a son plan trou par trou : `pdf/plaque-a.pdf` à `pdf/plaque-d.pdf`. Sur A, chaque broche de l'ESP32 ne reçoit qu'un fil ; tout ce qui est partagé passe par D. Fixation : des **entretoises nylon M3 de 10 mm**, chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée passée de l'extérieur** à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras) et un écrou. Pas de vis à bois : 5 mm de contreplaqué tiennent mal une vis.
- **C, le bus I2C** (20 × 80 mm : huit départs, un par module I2C du couvercle, et deux en réserve pour de futurs modules) se visse sous le couvercle, sur 2 entretoises collées, entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur (X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm).
- Les fils vers l'écran et les lecteurs sont ainsi courts (une quinzaine de cm), et le **fond se retire sans rien débrancher**, sauf le ruban de LED du dessous : les plaques et les fentes micro-SD des DFPlayer (tournées vers le bas) sont alors à portée de main.
- **Les fils** arrivent aux plaques par des **connecteurs** (borniers à vis pour l'alimentation, le servomoteur, le haut-parleur et le casque ; barrettes mâles et fils Dupont pour le reste) : chaque plaque se débranche en entier. Le port USB de l'ESP32 ne sert qu'au premier téléversement, fait avant le montage ; ensuite, le programme se met à jour par le Wi-Fi.

4.5 Une façade par mission : montrer ou cacher

Chaque mission a sa façade : une plaque **fine, de 1 à 1,5 mm** (carton gris, contreplaqué aviation, PVC…), découpée et décorée pour elle, qui se pose **à même le couvercle**. Les aimants sont encastrés dans le couvercle, au ras ; sous la façade, de fines pastilles d'acier adhésives leur font face. Ce dont la mission ne se sert pas reste sous la plaque.

Le dessous de chaque façade est peint en noir mat (ou couvert d'un adhésif noir) : une plaque aussi fine laisserait passer la lumière d'un voyant caché.

Pourquoi pas d'espace entre les deux : une LED collée sous le couvercle, vue à travers 5 mm de bois, 3 mm de vide et 2 mm de façade, se trouve au fond d'un puits de 10 mm ; un joueur assis, qui regarde le pupitre de biais, ne verrait que la paroi du trou. Posée à même le couvercle, la façade ne laisse plus que l'épaisseur du couvercle, et celle-ci est comblée :

- **Les voyants et la LED du lecteur à plat** : chaque trou du couvercle est **rempli de colle chaude** transparente. Couvercle retourné, un adhésif de masquage collé sur le dessus ferme le trou ; on le remplit par-dessous, on laisse refroidir, on retire l'adhésif, et l'on ponce légèrement au grain 240 : la colle, au ras du dessus, conduit la lumière et la diffuse. La LED se colle ensuite dessous, centrée sur le trou.
- **L'anneau** : un disque de plexiglas dépoli dans le trou de Ø 38 mm, au ras du dessus.
- **L'horloge** : l'afficheur traverse le couvercle, ses chiffres au ras du dessus.
- **L'œil et le capteur de couleur** : chacun dans une encoche creusée par-dessous, à 2 mm de la surface, pour voir loin (les gestes) ou de près (la couleur).
- **L'écran** reste sous le couvercle : chanfreinez à la lime le bord avant de sa fenêtre (couvercle et façade) pour ne pas masquer le bas de l'image. Le bord de la fenêtre ne doit pas appuyer sur la vitre : la dalle tactile prendrait la pression pour un toucher.

Rien ne doit dépasser du dessus du couvercle, sauf ce que toutes les façades découpent (boutons, molette, gros bouton, clé) : l'écrou du jack se noie dans son lamage, le clavier (membrane de 1 mm) a sa fenêtre dans toutes les façades.

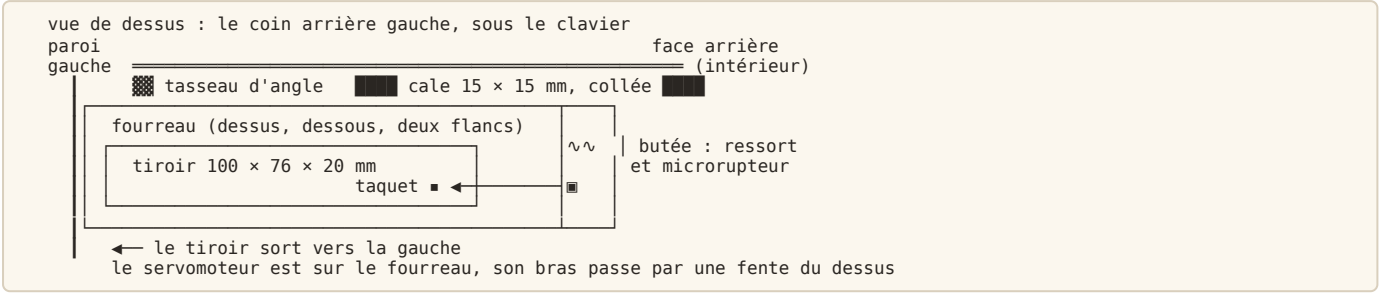
Élément	Si la mission s'en sert	Sinon
Écran	Fenêtre (toujours)	—
Clavier (membrane, ≈ 1 mm)	Fenêtre 70 × 78 mm	Toujours découpé (toutes les missions s'en servent)
Voyants, anneau de LED	Trous Ø 6 mm, cercle Ø 38 mm	Cachés (dessous de la façade peint en noir)
Capteur de couleur	Trou Ø 12 mm	Caché
Œil	Trou Ø 10 mm	Caché
Forge	9 trous Ø 2 mm	Cachée (le souffle ne passe plus)
Enclume	Zone marquée (rien à découper)	Rien de marqué : elle ne gêne pas
Horloge (afficheur au ras du couvercle)	Fenêtre 50 × 19 mm	Cachée
Fente à cartes	Fente 68 × 5 mm	Plaque pleine : la fente est fermée
Lecteur à plat	Zone marquée (rien à découper)	Rien de marqué : il ne gêne pas
LED du lecteur à plat	Trou Ø 4 mm	Cachée
Haut-parleur	Grille de trous	Toujours percé (le son passe mal à travers le bois)

Le haut-parleur (4 Ω, 3 W, en caisson fermé) se fixe sous le couvercle, membrane vers le haut, centrée sous la grille de trous : - un cadre de **mousse adhésive** (calfeutrage) entre le caisson et le couvercle, autour de la membrane : sans lui, le son fuit par les côtés et le couvercle vibre ; - **deux vis à bois** de 2,5 à 3 mm par les oreilles, plus courtes que l'épaisseur du couvercle (8 à 10 mm), serrées juste assez pour écraser un peu la mousse ; - ne percez pas le caisson et ne bouchez pas la membrane ; - ses deux fils vont au bornier du haut-parleur de la plaque B (SPK1, SPK2 du lecteur audio « haut-parleur » ; le sens n'a pas d'importance), avec des embouts ou étamés ; rallonge éventuelle en 22 AWG ; - son aimant reste à 8 cm au moins des lecteurs de cartes et de l'enclume, et le caisson (2 à 3 cm de haut) ne doit pas toucher la plaque B couvercle fermé ; - volume conseillé : 22 à 24 sur 30 (au-delà, il sature). | Prise jack | Trou Ø 6 mm | Cachée (l'écrou est noyé dans son lamage) | | Interrupteur à clé (≈ 10 mm de relief) | Trou Ø 12 mm | Trou Ø 22 mm et un cache rond, ou un cache en relief sur la façade | | Boutons d'arcade, molette, gros bouton | Trous | Toujours découpés : ils dépassent trop pour être cachés |

Le gabarit (`pdf/gabarit-facade.pdf`) donne toutes les découpes ; chaque façade n'en reprend que ce qu'il lui faut.

4.6 Le tiroir secret

Un tiroir **sans poignée**, dans la paroi gauche, sous le clavier : sa façade est la pièce même découpée dans le côté du pupitre, le fil du bois continue, on ne le voit pas. Le pupitre le libère (une action du script) : un ressort le pousse de 15 mm dehors, assez pour le saisir.



Le principe. Le fond se démonte : rien du tiroir n'y est fixé. Le tiroir coulisse dans un **fourreau**, une boîte sans bouts (dessus, dessous, deux flancs) qui le guide sur ses quatre faces. Le fourreau est collé à la **paroi gauche**, autour de l'ouverture, et à la **face arrière** par une cale : il reste en place fond retiré, avec le servomoteur, le ressort, le microrupteur et la LED.

Les cotes - **Ouverture dans la paroi gauche** : 82 × 26 mm, centrée sur **Y = 19,65 cm**, bord inférieur à **13 mm** du dessous du pupitre. La paroi fait 68 à 78 mm de haut à cet endroit : il reste de la place au-dessus pour le servomoteur, le clavier et sa nappe. - **Tiroir** (contreplaqué 3 mm) : 100 × 76 mm hors tout, 20 mm de haut ; dedans, 94 × 70 mm, de quoi coucher quelques cartes de 63 × 88 mm. - **Façade** : la pièce de 82 × 26 mm sortie de la paroi, collée au bout du tiroir, centrée (elle le dépasse de 3 mm de chaque côté). Découpez-la à la scie fine (scie à chantourner, trait de 0,5 mm) en commençant par un petit trou de départ à l'intérieur d'un angle, et poncez à peine les chants : le jeu doit rester un trait. - **Fourreau** (contreplaqué 5 mm) : un **dessus** et un **dessous** de 117 × 87 mm, deux **flancs** de 117 × 21 mm collés entre eux. Dedans : **77 × 21 mm** (0,5 mm de jeu de chaque côté du tiroir, 1 mm au-dessus), 117 mm de long. Dehors : 87 × 31 mm. Collé contre la paroi gauche, il dépasse l'ouverture de 2,5 mm tout autour : c'est là qu'il se colle. Son dessous est à 11 mm du dessous du pupitre, **1 mm au-dessus du fond** : il ne le touche pas. - **Cale arrière** : un tasseau de 15 × 15 × 100 mm, de X = 2,0 à 12,0 cm, collé à la fois contre la face arrière et contre le flanc arrière du fourreau (qui vient aussi toucher le tasseau d'angle). C'est elle qui porte le fourreau ; la paroi gauche le positionne. - **Butée arrière** : un tasseau de 15 × 15 × 77 mm collé au bout du fourreau, entre ses flancs, à 102 mm de la paroi. Il porte le **ressort** (Ø 8 à 10 mm, 25 à 30 mm de long, fil de 0,6 à 0,8 mm, dans un trou de 10 mm de profondeur) et le **microrupteur**, que le tiroir enfonce quand il est au fond. - **Butée avant** : un petit taquet sous le tiroir, près de l'arrière, et un autre sur le **dessous du fourreau**, pour que le tiroir ne sorte pas en entier (course d'environ 70 mm, de quoi prendre la carte). - Un peu de cire de bougie sur les surfaces qui frottent. Collez le fourreau **tiroir en place**, une feuille de papier pliée de chaque côté pour le jeu : il sera parfaitement aligné sur l'ouverture.

La lumière. Une LED WS2812B (sur mini-circuit) est collée **sous le dessus du fourreau, juste derrière la paroi** (ses fils sortent par un trou de 4 mm), tournée vers le bas : quand le tiroir sort, elle s'allume doucement en blanc chaud et éclaire son contenu ; repoussé au fond, il s'éteint. Elle est la dernière de la chaîne de LED (§ 3) : un fil de données part du dernier ruban, avec le 5 V et la masse. Une mission peut choisir sa couleur (`"tiroir_lumiere"`).

Le verrou. Le servomoteur est collé (colle chaude ou adhésif double face épais) **sur le dessus du fourreau, couché, son axe parallèle au mouvement du tiroir** ; son bras descend par une **fente de 8 × 25 mm** percée dans le dessus du fourreau, en travers. Un taquet de 6 × 6 mm est collé sur le dessus du tiroir, près de l'arrière. Verrouillé (90°), le bras du servomoteur descend juste devant ce taquet, côté paroi : le ressort plaque le taquet contre le bras. Libéré (0°), le bras se relève et le tiroir sort. Comme la poussée du ressort suit l'axe du servomoteur, elle ne le fait pas tourner : le verrou tient même hors tension, et le pupitre coupe le servomoteur après chaque mouvement (pas de grésillement).

Réglez la course au montage : le tiroir poussé au fond (microrupteur enfoncé), le taquet doit avoir **2 mm de marge** derrière le bras baissé. Les angles se règlent dans `firmware/src/broches.h` (`TIROIR_FERME`, `TIROIR_OUVERT`) ; le journal série écrit chaque mouvement et chaque passage du microrupteur.

Le refermer. Le tiroir ne se verrouille jamais tout seul : - **à la fin d'une partie** où il a été ouvert, avant de revenir à l'accueil, l'écran demande de remettre la carte, de pousser le tiroir jusqu'au fond, puis de valider (vert ou #). Si le microrupteur n'est pas enfoncé, le pupitre refuse et le redit ; - **pour préparer une partie** (y glisser la carte), le menu du monde propose *« Tiroir secret : l'ouvrir »* : le tiroir sort, on y met la carte, on le pousse au fond, on valide.

Rouge (ou *) laisse le tiroir ouvert pour plus tard : le menu propose alors « *Tiroir secret : le refermer* ». Sans module PCA9685, le menu ne parle pas du tiroir.

5. Les cartes et les objets

Chaque carte porte un autocollant NTAG213, **collé au dos, en bas de la carte** (le cercle « PUCE NFC » des planches) : c'est le bord qui entre dans la fente, et le point à placer sur la cible du lecteur à plat. Le pupitre ne lit que son **identifiant unique** (UID), et chaque monde contient la table de correspondance `UID → carte`.

Les objets : n'importe quel objet devient une « carte » en cachant un autocollant NTAG213 sous sa base (figurine, fiole, clé en bois, coquillage…). Il s'enregistre comme une carte (menu « Enregistrer les cartes de ce monde ») et se pose sur le lecteur à plat.

Type	Où	Rôle
Monde	Dans la fente, au démarrage	Charge le monde
Lieu	Dans la fente (on y reste ensuite)	Se rendre quelque part
Personnage	Dans la fente	Interroger
Objet	Sur le plateau (ou dans la fente)	Montrer, examiner, utiliser
Rôle	Dans la fente ou sur le plateau, avec sa cible sur l'autre lecteur	Utiliser un pouvoir
Aide (Papy Marcel, Fernand, HÉLIOS…)	Dans la fente	Demander un indice

6. Le clavier

Où	Touches
Menus	**1, 2, 3…** : la ligne du même numéro (affiché à l'écran) · **#** : valider · ***** : retour
Codes	Les **chiffres** remplissent les cases ; au dernier chiffre, le code est essayé · ***** : effacer · **#** : valider
Mots de passe (lettres)	Comme sur un téléphone : **2** = A, **22** = B, **222** = C… ; une autre touche, ou une pause d'une seconde, passe à la lettre suivante ; **A** à **D** s'écrivent directement · **#** : valider
Choix à 4 couleurs	**1** rouge · **2** bleu · **3** jaune · **4** vert (ou **A** à **D**)
Répartition de l'énergie	Un chiffre : la valeur du module, puis le module suivant · **#** : valider
Interrupteurs (voyants)	**1** à **9**, puis **0** pour le dixième : basculer · **#** : vérifier · ***** : tout remettre
En jeu, hors épreuve	**#** : le tableau de bord (comme un appui sur la molette)
« Appuyez sur la molette »	**#** marche aussi

7. Les cartes micro-SD

Les **deux DFPlayer ont la même carte** : on copie le même dossier `sd/` sur les deux, et le programme choisit le lecteur (haut-parleur ou casque) selon la réplique.

Dossier	Contenu
`90/`	Bruitages du pupitre (bip, erreur, imprévu, casque…)
`91/`	Voix du pupitre (démarrage, choix du monde, casque, pause…)
`10/` · `11/`	Haras : voix · bruitages
`20/` · `21/`	Monte-Carlo 1928 : voix · bruitages
`30/` · `31/`	Station Kepler-9 : voix · bruitages
`40/` · `41/`	Sous-marin Narval : voix · bruitages

La SD de l'écran contient les **mondes** : un dossier par monde, avec la table des cartes, le thème et les scripts des missions. Elle se prépare avec `python3 outils/preparer_sd.py` (voir `firmware/`).

```
/pupitre/repliques.json          sous-titres de la voix du pupitre
/mondes/index.json               la liste des mondes
/mondes/haras/monde.json         nom, couleurs, carte Monde, carte Aide, missions
/mondes/haras/cartes.json        UID de la puce → carte (rempli par l'enregistrement)
/mondes/haras/mission-1.json     le script : lieux, personnages, épreuves, imprévus…
/mondes/haras/repliques-1.json   les sous-titres des répliques
/mondes/haras/scores.json        les parties gagnées
/sauvegarde.json                 partie en cours (reprise après coupure)
```

8. Le casque

- Quand une réplique est marquée 🎧 **casque**, le pupitre joue un petit carillon dans le haut-parleur, affiche « 🎧 *Un seul joueur met le casque* » et attend que quelqu'un appuie sur la molette pour lancer le message dans le casque.
- Pendant ce temps, l'écran n'affiche **aucun sous-titre** : seul le joueur au casque sait ce qui est dit.
- Certains messages ne passent **qu'une fois**. L'écran le précise avant la diffusion.

9. Le panneau du maître du jeu (Wi-Fi)

La console crée un réseau Wi-Fi **« Pupitre-des-Enigmes »** (mot de passe `enigmes123`, modifiable dans `firmware/lib/moteur/src/plateforme.h`). Depuis un téléphone connecté à ce réseau, la page **http://192.168.4.1** demande d'abord **le code d'accès du maître du jeu** : `1234` au départ. Un bandeau rouge le rappelle tant qu'il n'a pas été changé : faites-le dans l'onglet **Atelier** (4 à 8 chiffres). Le nouveau code est gardé sur la carte SD de l'écran (`code-panneau.txt` ; effacez ce fichier pour revenir à `1234`). Après 5 codes faux, le panneau refuse tout essai pendant une minute. Le téléphone reste connecté jusqu'au prochain redémarrage du pupitre (ou « Se déconnecter », onglet Atelier). Le panneau a ensuite huit onglets.

Onglet	Ce qu'on y fait
Partie	Le chrono, le monde et la mission, les cartes en place, l'équipe, les étapes. Pause, reprise, ± minutes, abandon, retour à l'accueil. **Aide** : comme la carte d'aide glissée dans un lecteur (mêmes indices gratuits puis payants ; pas pendant une épreuve). **Débloquer** : fait réussir l'épreuve en cours quand les joueurs sont coincés (un capteur muet, une lampe trop faible…). Le tiroir secret (ouvrir à distance) et l'état des modules. **L'écran du pupitre en miroir** : ce que voient les joueurs, redessiné chaque seconde (titre, texte, menu, code en cours, choix de couleur, ligne du bas) ; et depuis combien de minutes l'équipe n'a plus avancé.
Équipe	Le nom de l'équipe et les prénoms des joueurs, avant ou pendant la partie : ils entrent au classement à la fin.
Souffleur	**Les indices tout prêts** : chaque blocage de la mission, avec le texte de ses indices. Le blocage *suivant* (celui que donnerait la carte d'aide) est marqué, les indices déjà donnés sont grisés. Chaque indice se fait dire au haut-parleur 🔊, au casque 🎧, ou s'écrit à l'écran ✉️ ; « Donner l'indice suivant » fait comme la carte d'aide. Un **message** à afficher à l'écran du pupitre (sur la ligne du bas pendant une épreuve). Toutes les **répliques** de la mission, à chercher par numéro ou par mot, à faire dire au haut-parleur 🔊 ou au casque 🎧. Le **journal de la partie** en direct : chaque carte glissée, chaque code tapé, chaque épreuve réussie ou ratée, chaque geste, et le texte de ce que le joueur entend au casque (🎧).
Classement	Par mission, les meilleures équipes ; par joueur, le total des points de toutes ses parties.
Statistiques	Par mission : nombre de parties, taux de réussite, durée moyenne des victoires, indices et interventions du souffleur automatique en moyenne, et le temps moyen passé sur chaque étape (avec une barre). **L'étape la plus longue** est signalée : c'est là que les équipes calent, là qu'un indice ou une retouche du script aide le plus.
Missions	**Envoyer une mission par le Wi-Fi**, sans retirer la carte SD : choisir le dossier décompressé de `carte-sd-ecran.zip` (celui qui contient `mondes`). Les fichiers des dossiers `mondes` et `pupitre` partent un par un ; les `cartes.json` déjà présents (les puces enregistrées) sont gardés. Hors partie, le pupitre relit aussitôt ses mondes. Un nouveau monde demande ensuite d'enregistrer ses cartes depuis son menu. Les sons, eux, restent sur les cartes SD des lecteurs audio.
Atelier	Le **mode démonstration** (arrêt, muet ou sonore ; le lancer tout de suite), le **code d'accès** du panneau. Des essais (les LED en arc-en-ciel, l'horloge en 88:88, un bip au haut-parleur et au casque, ouvrir ou verrouiller le tiroir, étalonner l'écran tactile) et **les mesures des capteurs en direct** : boutons enfoncés, dernière touche, molette, clé, tiroir, couleur, lumière et gestes de l'œil, humidité de la forge, champ de l'enclume. C'est l'outil du montage : soufflez, posez l'aimant, passez la main, et réglez les seuils de `broches.h` d'après les valeurs lues.
Mise à jour	Envoyer un nouveau programme (`firmware.bin`) sans ouvrir la boîte (§ 2 de `firmware/README.md`).

Le mode démonstration : à l'accueil, après 2 minutes sans personne, le pupitre se présente tout seul. Chaque monde passe 8 secondes à l'écran, dans ses couleurs, avec le nom de ses missions. L'anneau tourne comme une comète, une vague lente parcourt les voyants et le ruban sous la boîte respire. Le premier bouton, toucher ou tour de molette réveille seulement le pupitre ; une carte Monde glissée ouvre aussitôt son menu. Dans l'onglet Atelier du panneau : **Arrêt**, **Muet** (par défaut) ou **Sonore** (la voix du pupitre dit « Glissez une carte Monde dans la fente » toutes les 5 minutes), et « Lancer maintenant ».

Le souffleur automatique : quand l'équipe n'a plus avancé depuis 8 minutes (aucun objectif atteint, aucune étape franchie), le pupitre fait clignoter « AIDE » et écrit en bas de l'écran *« Bloqués ? Glissez la carte « … » dans la fente. »*, avec un petit signal sonore. Il ne parle qu'une fois par blocage, jamais pendant une épreuve, une accusation ou une réplique ; il se tait dès que l'équipe avance ou prend l'aide. Le délai se règle par mission (`"souffleur"` dans le script, voir `firmware/SCRIPTS.md`).

La fin de film : à la victoire, 15 secondes de lumière sur tout le pupitre (trois éclairs blancs, puis l'anneau qui tourne en arc-en-ciel, des fusées qui partent du centre des voyants, les lecteurs et le ruban sous la boîte), puis l'écran de résultat avec **deux QR codes** : le premier connecte un téléphone au Wi-Fi du pupitre, le second ouvre **le diplôme de l'équipe** (http://192.168.4.1/diplome) : nom de l'équipe, prénoms, mission, titre obtenu, temps, points et rang, à imprimer ou enregistrer en PDF. Le diplôme est la seule page ouverte sans code : un joueur qui tape http://192.168.4.1 tombe sur la demande du code d'accès. La mise à jour par PlatformIO a son propre mot de passe (`OTA_MOT_DE_PASSE`, dans `firmware/src/broches.h`), distinct de celui du Wi-Fi.

Les points (onglet Équipe) : 500 pour une victoire, 50 par étape franchie, 10 par minute restante en cas de victoire, moins 50 par indice payant et 100 par erreur d'accusation (jamais moins de 0). Chaque joueur de l'équipe reçoit les points de la partie. L'écran de fin les affiche, avec le rang de l'équipe dans la mission. Toutes les parties sont gardées dans `/classement.json`, sur la carte SD de l'écran (que `preparer_sd.py` n'efface pas). Une partie sans équipe compte sous « Équipe sans nom » ; l'équipe est oubliée au retour à l'accueil, pour la suivante.

Avant la partie, le menu du monde a aussi une ligne **« État du pupitre »** : la liste des modules à l'écran, en deux colonnes, avec une pastille verte, rouge ou grise. Un module absent dont une mission du monde a besoin s'affiche en rouge, avec le numéro de la mission (*« Œil (gestes, lampe) · mission 1 »*). L'écran, les LED, la molette, la clé et le gros bouton ne peuvent pas être vérifiés par le programme (pastille grise) : regardez-les, ou servez-vous de l'atelier.

Partie 2 · Le programme et les cartes SD

Programmer l'ESP32 depuis un navigateur

Pour programmer l'ESP32 **sans rien installer**, avec un simple navigateur.

Fichier	Quand s'en servir
`pupitre-complet.bin`	**La première fois**, par le câble USB. Il contient tout (démarrage, table des partitions, programme).
`pupitre-mise-a-jour.bin`	**Ensuite**, par le Wi-Fi du pupitre : http://192.168.4.1, onglet « Mise à jour ».

La première fois, par l'USB

1. Sur un ordinateur, ouvrez **Google Chrome** ou **Microsoft Edge** (Firefox et Safari ne savent pas parler au port USB) à l'adresse **https://espressif.github.io/esptool-js/**, l'outil officiel d'Espressif, le fabricant de l'ESP32.
2. Branchez la carte avec un câble **USB-A vers USB-C** qui transporte les données.
3. Cliquez sur **Connect**, choisissez le port de la carte (« USB-SERIAL CH340 »…). Si rien n'apparaît : le pilote CH340 manque (macOS, anciens Windows : pilote « CH34x » du fabricant WCH), ou le câble ne fait que charger.
4. Dans **Flash Address**, **écrivez 0x0** : la page propose souvent **0x1000** par défaut, il faut le remplacer (sinon la carte redémarre en boucle en affichant « invalid header: 0xffffffff »). Choisissez le fichier `pupitre-complet.bin`.
5. Cliquez sur **Program** et attendez la fin (une minute environ). Si la connexion échoue, maintenez le bouton **BOOT** de la carte pendant « Connecting… ».
6. Débranchez, rebranchez : le logo s'affiche.

Les fois suivantes, par le Wi-Fi

Connectez le téléphone ou l'ordinateur au Wi-Fi « Pupitre-des-Enigmes » (mot de passe `enigmes123`), ouvrez http://192.168.4.1, tapez le code d'accès (`1234` au départ), onglet **Mise à jour**, et envoyez `pupitre-mise-a-jour.bin`. Le pupitre redémarre tout seul.

Ces fichiers correspondent au code de ce dépôt au moment où ils ont été produits. Après une modification du code, il faut les refaire (PlatformIO, voir `firmware/README.md`).

Vos réglages restent. Flasher le programme, par USB comme par le Wi-Fi, ne touche jamais à la carte SD de l'écran : réglages, classement, étalonnage du tactile, code d'accès du panneau et cartes enregistrées sont conservés (voir `firmware/README.md`, « Ce qu'une mise à jour ne touche jamais »).

Les cartes micro-SD, sans script

Le pupitre a **trois** cartes micro-SD, toutes formatées en **FAT32** (32 Go au plus ; au-delà, l'outil de formatage de Windows ne propose plus FAT32 : prenez une carte de 8 ou 16 Go).

1. La carte de l'écran : les mondes et les scripts

Tout est déjà prêt dans `carte-ecran/` (et dans l'archive `carte-sd-ecran.zip`, le même contenu).

1. Formatez la carte en FAT32.
2. Décompressez `carte-sd-ecran.zip` et copiez **son contenu** à la racine de la carte : les dossiers `mondes` et `pupitre` doivent être tout en haut, pas dans un sous-dossier.
3. Mettez la carte dans le lecteur SD de l'écran, puis enregistrez les cartes du jeu (menu du monde, « Enregistrer les cartes de ce monde »).

```
carte de l'écran
├── mondes/
│   ├── index.json
│   ├── haras/   (monde.json, mission-1.json, repliques-1.json)
│   ├── casse/   …
│   ├── kepler/  …
│   ├── narval/  …
│   ├── atelier/ …  (Banc d'essai, de test, et la présentation du pupitre)
│   ├── deminage/ … (la mission 6, désamorçage)
│   ├── blackwood/ … (la mission 7)
│   ├── museum/ …    (le tutoriel, Panique au Muséum)
│   └── harrington/ … (Le Vol de l'Œil de Jade)
└── pupitre/
    └── repliques.json
```

Pour une nouvelle version plus tard, recopiez simplement tout le contenu de l'archive par-dessus, **sans reformater** la carte. L'archive ne contient aucun des fichiers propres à votre pupitre : les puces enregistrées (`mondes/*/cartes.json`, créés par le pupitre à l'enregistrement des cartes), le classement (`classement.json`), les réglages (`reglages.json`), l'étalonnage du tactile (`tactile.json`) et le code du panneau (`code-panneau.txt`) restent en place. L'onglet **Missions** du panneau Wi-Fi fait la même chose sans retirer la carte.

2. Les deux cartes des lecteurs audio (haut-parleur et casque)

Les deux cartes ont **exactement le même contenu** : des dossiers numérotés, et dans chacun des MP3 numérotés sur trois chiffres.

Dossier	Contenu	Fichiers
`90`	Bruitages du pupitre	`001.mp3` à `009.mp3`
`91`	Voix du pupitre	`001.mp3` à `017.mp3`
`10` · `11`	Haras (mission 1) : voix · bruitages	186 voix · 16 bruitages
`20` · `21`	Monte-Carlo (mission 2) : voix · bruitages	172 · 17
`30` · `31`	Kepler-9 (mission 3) : voix · bruitages	153 · 17
`40` · `41`	Narval (mission 4) : voix · bruitages	178 · 26
`50` · `51`	Atelier (mission 5, le banc d'essai) : voix · bruitages	76 · 9
`60` · `61`	Déminage (mission 6, désamorçage) : voix · bruitages	50 · 8
`70` · `71`	Blackwood (mission 7) : voix · bruitages	156 · 13
`80` · `81`	Muséum (le tutoriel) : voix · bruitages	52 · 10
`82` · `83`	Manoir Harrington (l'Œil de Jade) : voix · bruitages	115 · 12

Le numéro de chaque réplique et son texte sont dans le **script de doublage** de chaque mission (`pdf/mission-N-script-doublage.pdf`, colonne « fichier ») ; les bruitages sont décrits dans `mondes/<monde>/audio/sons.json` et `console/audio/sons.json`.

Ces MP3 ne sont pas fournis : les voix sont à produire. Le classeur `suivi/suivi-audio.xlsx` les liste tous (voix et bruitages, une ligne par audio, avec narrateur, texte, mission et fichiers), avec une colonne de statut pour suivre la production. Trois façons : - **Le script** `outils/generer_audio.py` avec un compte ElevenLabs : il fait tout (seulement ce qui manque ou a changé), range les fichiers comme ci-dessus, harmonise les volumes et met le classeur à jour. Sans compte, `--brouillon` fabrique des voix provisoires avec la voix de l'ordinateur, pour jouer tout de suite (voir `outils/README.md`). - **Le site d'ElevenLabs**, à la main : collez chaque texte du script de doublage, téléchargez le MP3 et renommez-le (`020.mp3` pour la réplique 20) dans le bon dossier. - **Vos propres voix** : enregistrez-vous au téléphone, convertissez en MP3, et nommez de la même façon. Les bruitages se trouvent dans les banques de sons libres.

Sans aucun MP3, le jeu marche quand même : le pupitre affiche les sous-titres et laisse le temps de les lire. Vous pouvez donc commencer à jouer avant d'avoir les voix.

Bon à savoir pour le DFPlayer : copiez les dossiers sur une carte fraîchement formatée, un dossier après l'autre, et ne laissez rien d'autre à la racine (pas de dossier « System Volume Information » ajouté par Windows si possible, ni de fichiers cachés « ._ » ajoutés par macOS : sur Mac, éjectez puis lancez `dot_clean` sur la carte).

Le volume, en chiffres : environ 1 320 fichiers (1 170 répliques, 147 bruitages), 1 h 30 d'audio, une centaine de Mo : une carte de 8 Go suffit largement. Le DFPlayer joue un fichier par son dossier (01 à 99) et son numéro (001 à 255) ; aucun dossier ne

dépasse 255 fichiers (`outils/verifier_scripts.py` le contrôle). Au démarrage, il fait l'inventaire de sa carte : le pupitre lui laisse jusqu'à 8 secondes, puis écrit sur le moniteur série « DFPlayer : N fichiers sur la carte ». Si ce nombre ne correspond pas à ce que vous avez copié, un fichier manque ou un fichier caché s'est glissé sur la carte.

0. Sans rien installer

Sur Mac, tout est expliqué pas à pas dans `pdf/installer-esp32-mac.pdf` : le câble, le pilote CH340, le navigateur, PlatformIO, le Wi-Fi et le dépannage.

Le programme compilé est dans `binaires/` : un navigateur (Chrome ou Edge) suffit pour le mettre dans l'ESP32 la première fois, puis le Wi-Fi du pupitre pour les mises à jour. PlatformIO ne sert qu'à **modifier** le programme.

1. Installer PlatformIO

Le plus simple : Visual Studio Code avec l'extension **PlatformIO IDE**, puis *Ouvrir le dossier* `firmware/`. En ligne de commande :

```
pip install platformio
cd firmware
pio run                 # compile (télécharge la première fois l'ESP32 et les bibliothèques)
```

Bibliothèques utilisées (installées automatiquement) : LovyanGFX (écran), MFRC522 (RFID), DFRobotDFPlayerMini (audio), FastLED (LED) et ArduinoJson.

2. Téléverser dans l'ESP-32S

La carte ESP-32S (USB-C) passe par une puce USB **CH340**.

1. **Pilote CH340** : rien à installer sous Linux, ni en général sous Windows 10 et 11 (Windows Update le trouve). Sinon, ou sous macOS, installer le pilote « CH34x » du fabricant WCH (wch-ic.com). Le port apparaît comme `COM3`… (Windows), `/dev/cu.wchusbserial…` (macOS) ou `/dev/ttyUSB0` (Linux).
2. Brancher la carte avec un câble **USB-A vers USB-C** qui transporte les données (certains câbles ne font que charger). Avec un câble USB-C vers USB-C, certaines de ces cartes ne sont pas reconnues du tout.
3. `pio run -t upload` (ou la flèche → de PlatformIO). PlatformIO trouve le port tout seul ; sinon, ajouter `upload_port = COM3` dans `platformio.ini`.
4. Si le téléversement échoue (*« Failed to connect »* ou *« Timed out waiting for packet header »*) :
5. maintenir le bouton **BOOT** (ou « IO0 ») de la carte enfoncé dès que *« Connecting… »* s'affiche, puis le relâcher ;
6. ou **débrancher le fil de la GPIO 2** (TX vers le DFPlayer casque) le temps de flasher : la GPIO 2 doit être libre au démarrage de la carte.
7. `pio device monitor` affiche le journal : lecteurs RFID détectés, cartes posées (avec leur UID), erreurs de script.

Le logo du démarrage (`console/logo.png`) est intégré au programme : il s'affiche 7 secondes à l'allumage, avant même la lecture de la carte SD. Pour en changer, remplacer l'image puis lancer `python3 outils/logo_ecran.py` et téléverser de nouveau. La durée se règle dans `src/broches.h` (`DUREE_LOGO_MS`).

Mettre à jour par le Wi-Fi (sans ouvrir la boîte)

Le programme est réparti sur deux partitions de 1,9 Mo : la nouvelle version s'écrit dans l'une pendant que l'autre tourne. **La première fois**, téléversez par l'USB (la table des partitions change) ; ensuite, deux façons : - **Depuis PlatformIO** : connectez l'ordinateur au Wi-Fi « Pupitre-des-Enigmes », puis `pio run -e pupitre-wifi -t upload` (ou choisissez l'environnement `pupitre-wifi` dans la barre de PlatformIO, puis →). - **Depuis un navigateur** : compilez (✓), connectez l'ordinateur au Wi-Fi du pupitre, ouvrez http://192.168.4.1, onglet **Mise à jour**, et envoyez le fichier `firmware/.pio/build/pupitre/firmware.bin`.

Le pupitre redémarre tout seul. Ne coupez pas le courant pendant l'envoi ; en cas d'échec, l'ancien programme reste en place.

3. Préparer les cartes micro-SD

Le pupitre utilise **trois** cartes micro-SD.

Carte	Contenu	Comment
Écran (lecteur SD de l'ILI9488)	Les mondes et leurs scripts	`python3 outils/preparer_sd.py --sortie /media/MA_CARTE`
DFPlayer haut-parleur	Les MP3 : `10/001.mp3` …	`python3 outils/generer_audio.py …` (voir `outils/`)
DFPlayer casque	**La même chose** que le haut-parleur	Copier le même dossier `sd/`

- Les cartes doivent être formatées en **FAT32**.
- `preparer_sd.py` vérifie les scripts, copie les mondes et **conserve** les cartes déjà enregistrées si on le relance sur la même carte SD.

Sans le script : le contenu de la carte de l'écran est déjà prêt dans `cartes-sd/carte-ecran/` (et `cartes-sd/carte-sd-ecran.zip`) : il suffit de le copier à la racine de la carte. Les cartes des lecteurs audio : voir `cartes-sd/LISEZMOI.md`.

4. Enregistrer les cartes (une fois par monde)

Chaque carte du jeu porte un autocollant NFC dont l'identifiant est unique. Il faut apprendre au pupitre quelle puce correspond à quelle carte.

1. Sur l'écran d'accueil, **appuyer sur la molette** : *Préparer le pupitre*.
2. Choisir le monde à la molette, puis appuyer.
3. Le pupitre demande les cartes une par une (*« Posez la carte M1 · Le Haras des Trois Fers »*, puis A1, L1, L2…). Glisser chaque carte dans la **fente** (ou la poser sur le lecteur à plat) : un bip confirme, la suivante s'affiche.
4. **Rouge** : passer une carte. **Vert** : terminer et enregistrer.

La table est écrite dans `/mondes/<monde>/cartes.json`. Une puce déjà attribuée à une autre carte est refusée. On peut refaire l'enregistrement d'un monde à tout moment depuis son menu (*« Enregistrer les cartes de ce monde »*).

5. Jouer

1. Allumer le pupitre, glisser la **carte Monde** dans la fente.
2. Installer la façade du monde, choisir la mission à la molette, appuyer.
3. Chaque joueur glisse sa **carte Rôle** dans la fente puis la reprend. Le jeu démarre quand tous les rôles sont arrivés (ou au **bouton vert**).
4. Pendant la partie, une sauvegarde est écrite toutes les 15 secondes. Après une coupure de courant, glisser de nouveau la carte Monde : le menu propose *« Reprendre la partie en cours »*.

Ce qu'une mise à jour ne touche jamais. Les fichiers propres à *votre* pupitre sont sur la carte SD de l'écran, à la racine : `reglages.json` (luminosité, volumes, mode démonstration), `classement.json` (toutes les parties), `tactile.json` (l'étalonnage de l'écran tactile), `code-panneau.txt` (le code d'accès du panneau), et dans chaque monde `cartes.json` (les puces enregistrées). **Aucune mise à jour ne les écrase** : - le programme (par USB ou par l'onglet Mise à jour) ne touche pas à la carte SD ; - l'archive `carte-sd-ecran.zip` ne contient aucun de ces fichiers : on la recopie par-dessus ; - l'onglet **Missions** du panneau n'écrit que dans `mondes/` et `pupitre/`, et garde les `cartes.json` déjà enregistrés.

La seule façon de les perdre : **reformater** la carte SD. Pour une mise à jour, ne la reformatez pas, recopiez simplement par-dessus.

Le **panneau Wi-Fi** du maître du jeu : se connecter au réseau `Pupitre-des-Enigmes` (mot de passe `enigmes123`) et ouvrir http://192.168.4.1, puis taper le code d'accès (`1234` au départ, à changer dans l'onglet Atelier). Huit onglets : la partie (dont « **Aide** », « **Débloquer** » et l'écran du pupitre en miroir), l'équipe, le souffleur (indices tout prêts, messages, répliques, journal de partie), le classement, les statistiques, l'envoi d'une mission par le Wi-Fi, l'atelier (essais et mesures des capteurs) et la mise à jour du programme (voir `console/README.md`, § 9). À l'accueil, après 2 minutes sans personne, le mode démonstration présente les mondes (réglable dans l'onglet Atelier). Le souffleur automatique propose l'aide après 8 minutes sans avancée ; à la victoire, 15 secondes de lumière, puis deux QR codes à l'écran : le Wi-Fi du pupitre et le diplôme de l'équipe (http://192.168.4.1/diplome). Avant la partie, le menu du monde affiche le même état (« **État du pupitre** »), en signalant ce qui manque à une mission.

L'écran tactile (si le module en a un, `TACTILE_CS` dans `src/broches.h`) : on touche une ligne de menu pour la choisir, les boutons − et + des réglages, « Retour », « Passer cette carte »… Le menu du monde a une ligne **« Nom de l'équipe »** : un clavier AZERTY s'affiche à l'écran. Dans une épreuve où l'on tape des **lettres**, toucher l'écran ouvre le même clavier. Le reste du jeu ne se joue pas au doigt. Étalonnage : le doigt sur l'écran pendant le logo du démarrage, ou l'onglet Atelier du panneau Wi-Fi (`/tactile.json` sur la carte SD).

6. Réglages

Sur le pupitre : luminosités et volumes

À l'accueil, **appuyer sur la molette**, puis choisir la dernière ligne, **« Réglages du pupitre »**. On la trouve aussi au bas du menu de chaque monde.

Réglage	Valeurs	Par défaut
Luminosité de l'écran	10 à 100 %	100 %
Volume du haut-parleur	0 à 30	24
Volume du casque	0 à 30	18
Luminosité des LED	10 à 100 %	30 %

- **Molette** : changer la valeur de la ligne choisie ; le changement s'applique aussitôt (un bip dans le haut-parleur ou dans le casque, l'anneau allumé pour les LED).
- **Appui** : ligne suivante.
- **Vert** : enregistrer (sur la carte SD de l'écran, dans `/reglages.json`). **Rouge** : annuler et revenir aux valeurs d'avant.

La luminosité de l'écran demande que la broche **LED** de l'écran soit reliée à la **GPIO 12** (voir le câblage dans `console/`).

Dans le programme

`src/broches.h` contient le câblage, le nom et le mot de passe du Wi-Fi, la fréquence de l'écran et le sens de la molette.

Symptôme	Réglage
La molette avance de deux crans à la fois, ou d'un cran sur deux	`TRANSITIONS_PAR_CRAN` : 4 ↔ 2
L'écran affiche des parasites	`FREQ_ECRAN` : 27 MHz → 20 MHz
Les couleurs de l'écran sont inversées	`p.invert = true` dans `src/ecran.cpp`
Les LED ont les mauvaises couleurs	`GRB` → `RGB` dans `main.cpp`
Un lecteur RFID est « absent » au démarrage	Vérifier son CS et son 3,3 V (journal série)
Pas de son	Le journal dit « *DFPlayer absent* » : vérifier TX/RX (croisés) et la carte SD
Le logo s'affiche, puis l'image se délave, devient blanche ou noire	Le VCC de l'écran est sur le 3,3 V : le brancher sur le **5 V** (VIN)
La carte ne démarre plus depuis que l'écran est branché	Broche LED de l'écran sur 3,3 V et `ECRAN_LED = -1` (voir `console/README.md`)
La luminosité de l'écran ne change pas	La broche LED de l'écran est encore sur le 3,3 V : la relier à la GPIO 12